

西安电子科技大学

2020

考试时间 120 分钟

试 题

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数											

1. 考试形式：闭卷；2. 本试卷共四大题，满分 100 分。

班级_____学号_____姓名_____任课教师_____

一、填空题（每空 1 分，共 28 分）

1. 计算以下程序段的时间复杂度。

```
int t,sum=0;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
    t=1;
    for(int j=1;j<=i;j++)
        t*=j;
    sum+=t;
}
```

时间复杂度为_____。

2. 栈的特点是_____，而队列特点是_____（用最简洁的语言表示）。

3. 分块查找时，首先要确定数据所在块，然后进行_____。其中一定可采用_____方法或折半查找方法的是确定数据所在块。

4. 在一个长度为 n 的双向链表 $head$ 中，删除链表中 $*p$ 的前驱结点的时间复杂度为_____。

5. n 个结点的二叉链表有_____个空指针域，而 n 个结点的线索二叉链表有_____个线索。

6. 数据的存储结构有_____、_____、索引存储结构和散列存储结构。

7. 在长度为 n 的顺序表进行插入运算时，平均需要移动_____个元素，删除运算时，平均需要移动_____个元素。使用顺序查找算法对其查找时，等

9. 一个具有 n 个顶点的连通图至少有_____条边；一个具有 n 个顶点的生成树有且仅有_____条边。

11. 一个 n 阶上三角矩阵，其下三角（不含主对角线）部分的元素值均为非零常数，用一维数组进行压缩，所需的数组容量为_____。

13. 假设在有序顺序表 $A[0 \dots 8]$ 上进行折半查找, 比较 1 次查找成功的元素个数为_____, 比较 2 次查找成功的元素个数为_____, 比较 3 次查找成功的元素个数为_____, 比较 4 次查找成功的元素个数为_____, 则等概率情况下查找成功的平均查找长度为_____ (用分数表示)。

表 next 数组元素值

j	0	1	2	3	4	5	6	7	8
T[j]	a	b	a	b	a	a	b	a	b
next[j]		0		1	2		1		3

1. 当需要利用形参直接改变对应实参的值时, 该形参应说明为 【 】

2. 以下选项中不是算法必备的特性的是 【 】

3. 顺序表的优点是 【 】

- A 插入操作的时间效率高 B 适用于各种逻辑结构的存储表示
C 存储密度高 D 删除操作的时间效率高
4. 进行分块查找时, 索引表的存储结构和有序性是 【 】
A 顺序存储结构, 且有序 B 顺序或链式存储结构, 且有序
C 顺序存储结构, 有序或无序 D 顺序或链式存储结构, 有序或无序
5. 顺序查找 3 个元素的顺序表, 若查找第 1、第 2 和第 3 个元素的查找概率分别为 $1/3$ 、 $1/2$ 和 $1/6$, 则从前往后查找该顺序表任一元素的平均查找长度为 【 】
A 2 B $5/3$ C $11/6$ D 3
6. 在有 n 个结点的二叉查找树中, 查找某个特定关键字的记录所需要关键字的比较次数的最大值为 【 】
A $n/2$ B $\lg n + 1$
C n D $\lg n$
7. 对关键字序列(5, 1, 4, 3, 7, 2, 8, 6)进行快速排序时, 以第一个元素 5 为基准的一次划分的结果为 【 】
A (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) B (1, 4, 3, 2, 5, 7, 8, 6)
C (2, 1, 4, 3, 5, 7, 8, 6) D (8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
8. 采用直接插入法对一组关键字{76, 54, 109, 34, 86}按升序排序, 第三趟的结果是 【 】
A 54, 76, 34, 109, 86 B 34, 54, 76, 109, 86
C 34, 54, 76, 86, 109 D 54, 76, 109, 34, 86
9. 为提高散列表的查找效率, 可以采取的正确措施为 【 】
① 增大装填因子
② 设计冲突少的散列函数
③ 处理冲突时避免产生堆积现象
A 仅① B 仅② C 仅①② D 仅②③
10. 主关键字能唯一标识 【 】
A 一个记录 B 一组记录 C 一个类型 D 一个文件

11. 折半查找判定树一定是

【 】

A 哈夫曼树

B 严格二叉树

C 二叉排序树

D 以上答案均不对

12. 若邻接表有奇数个边表结点, 则该图

【 】

A 有奇数个顶点

B 有偶数个顶点

C 是有向图

D 无向图

13. 二叉树若用顺序存储结构进行存储, 则下列四种运算中最容易实现的是

【 】

A 先序遍历二叉树

B 判断两个指定结点是不是在同一层上

C 层次(广度优先)遍历二叉树

D 根据结点的值查找其存储位置

14. 在下列存储形式中, 不是树的存储形式的是

【 】

A 双亲表示法

B 孩子表示法

C 孩子兄弟表示法

D 三元组表

15. 对矩阵进行压缩存储的目的是

【 】

A 方便运算

B 节省存储空间

C 方便存储

D 提高运算速度

16. 用循环链表表示队列, 该循环链表的指针只需设置为

A 头指针

B 头指针或尾指针

C 尾指针

D 头指针和尾指针

17. 一个 n 个顶点的无向图的邻接表中, 边表结点数的最大值为

【 】

A $n(n-1)/2$

B $n(n-1)$

C n^2

D $n(n+1)$

18. 有 n 个顶点和 e 条边的无向图采用邻接矩阵存储, 该矩阵中零元素的个数为

A e

B $2e$

C n^2-2e

D n^2-e

19. 先序遍历序列为 ABC, 后序遍历序列为 CBA 的二叉树总共的棵数为

【 】

A 1

B 2

C 3

D 4

20. 设二叉树有 n_0 个叶子结点, n_1 个度为 1 的结点, n_2 个度为 2 的结点, 则其链式存储结构中空指针的个数为

【 】

A $n_0 + n_1 + n_2$

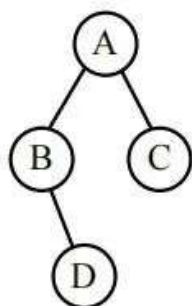
B $2n_0 + n_1 + n_2$

C $2n_0 + n_1$

D $2n_1 + n_2$

三、问答题 (每小题 5 分, 共 40 分)

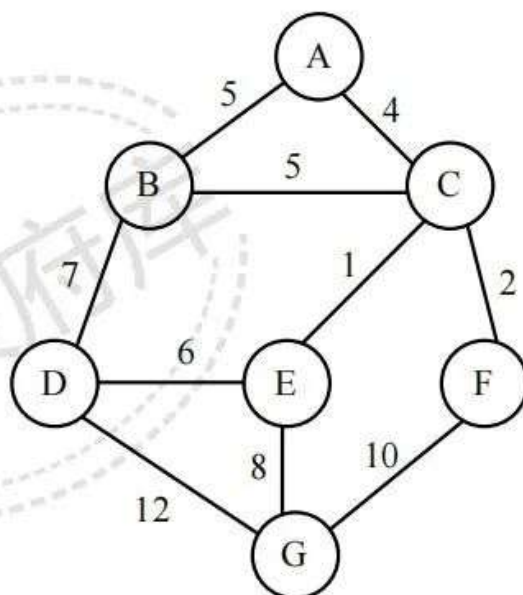
1. 将二叉树转换为树或森林。



2. 若某个二叉树的后序遍历序列是 dabec, 中序遍历序列是 debac, 试恢复该二叉树, 并写出其先序遍历序列。

3. 给定以下无向网络，试回答下列问题：

- (1) 给出该无向网络的邻接矩阵；
- (2) 画出该网络所有形态的最小生成树。



4. 以下算法是关于二叉树的运算，试分析算法的功能。

```
typedef struct node {
    int data ;
    struct  node*lchild , *rchild ;
} bitree;
void fun1(bitree *p)
{
    if(p)
    {
        fun1(p->lchild);
        fun1(p->rchild);
        free(p);
    }
}
```

功能：

5. 以下算法是关于单链表 head 的运算，试分析算法的功能。

```
typedef int datatype;
typedef struct node
{
    datatype data;
    struct node *next;
}linklist;
void fun2(linklist *head,datatype x)
{
    linklist *pre=head, *p= head->next,*r;
    while(p!=NULL)
    {
        if(p->data==x)
        {
            r=p;
            pre->next=p->next;
            p=p->next;
            free(r);
        }
        else{
            pre=p;
            p=p->next;
        }
    }
}
```

功能：

6. 设某份电文中出现 5 种字符:A, B, C, D, E, 出现的频度分别为 4,7,5,2,9。构造对应的哈夫曼树，并对字符编码(注意：哈夫曼树采用静态三叉链表存储(或称顺序存储)，每次合并时，总是将根结点权值最小的子树作为新生成结点的左子树，而把根结点权值次小的子树作为新生成结点的右子树)。

7. 关键字集合为 {19,01,23,14,55,20,84,27,68,11,10,77}，散列函数为 $H(k)=k\%13$ 。

- (1) 计算散列表的长度 m ，进而核实本题 $H(k)=k\%p$ 中 p 取值的正确性；
- (2) 采用线性探查法解决冲突，试构造散列表。

8. 对给定的关键字集合 {40,28,6,72,100,3,54,80,38}，构造一棵二叉排序树，并画出删除结点 72 后的二叉排序树。

四、算法设计题（12 分）

1、（本小题 6 分）设计算法，判断两个带头结点的单链表是否相等（各结点值对应相等）。若是，则返回 1；否则，返回 0。单链表结点的存储结构定义和函数头如下

```
typedef int datatype;
typedef struct node
{
    datatype data;
    struct node *next;
}linklist;
int IsEqualLink(linklist *h1, linklist *h2)
```

2、(本小题 6 分)设计二叉排序树的遍历算法，要求按关键字从大到小输出遍历结果。二叉排序树的存储结构定义和函数头如下

```
typedef struct node
{
    int key;
    datatype other;
    struct node *lchild, *rchild;
}bstnode;
void OutputBst(bstnode *t)
```

西安电子科技大学

2019

考试时间 120 分钟

试 题

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数											

1. 考试形式：闭卷；2. 本试卷共四大题，满分 100 分。

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 任课教师 _____

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 以下程序段的时间复杂度为_____。

```

s=0;
i=1;
while(s<n)
{
    s+=i;
    i++;
}
    
```

2. 在线性表的链式存储结构中，数据元素之间的逻辑关系由_____来体现。

3. 在一个长度为 n 的双向链表中，删除链表中 $*p$ 的直接前驱结点的时间复杂度为_____。

4. 假设为循环队列分配的向量空间为 $Q[20]$ ，若队列的长度和队头指针值分别为 13 和 19，则当前尾指针的值为_____，队头元素所在的数组下标值为_____。

5. 若下三角矩阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} & & & & \\ a_{21} & a_{22} & & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n-1} & \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

，其中每个元素占用 d 个字节，按

列为主序压缩存储在一维数组 $S_a[0 \ 1 \ \dots \ n(n+1)/2-1]$ 中。在原矩阵中，非零元素 a_{ij} 的左侧有 $j-1$ 列，共有 _____ 个非零元素，而在第 j 列的上侧还有 _____ 个非零元素，则压缩后 a_{ij} 的地址为 _____。

6. 顺序表有 n 个元素，在第 i 个位置上 ($1 \leq i \leq n+1$) 插入一个元素时，需向后移动 _____ 个元素；删除第 i 个元素 ($1 \leq i \leq n$) 时，需向前移动 _____ 个元素。

7. 在有向图的邻接表和逆邻接表中，每个顶点的邻接链表分别链接着该顶点所有 _____ 和 _____ 邻接点（空白处填入边/出边）。

8. 两个字符串相等的充要条件是 _____ 和 _____。

9. 课本中的一个应用实例“货运列车车厢重排”是 _____（空白处填一种数据结构）的应用，利用它的 _____ 特性。

10. 对于一棵具有 n 个结点的二叉树，当进行链式存储时，其二叉链表中的指针域的总数为 _____ 个，其中 _____ 个用于链接孩子结点， _____ 个空闲着。

11. 二叉树线索化的过程就是在二叉树 _____ 过程中修改空指针的过程。

二、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 若线性表的插入和删除操作频繁的在表头或表尾位置进行，则更适宜采用的存储结构为 _____ 【 】

A. 无头结点的双向链表

B. 带尾指针的循环链表

C. 无头结点的单链表

D. 带头指针的循环链表

2. 假设在一棵二叉树中，双分支结点数为 15，单分支结点数为 30 个，则叶子结点数为 _____ 【 】

A. 15

B. 16

C. 17

D. 无法确定

3. 完全二叉树的顺序存储方法是将完其所有结点逐层存放在数组中 $R[1..n]$ ，下标为 i

- 的结点(简称结点 i)若有右孩子,其右孩子所在的数组元素下标为 【 】
- A. $2i+1$ B. $2i$ C. $i/2$ D. $2i-1$
4. 编号为 1, 2, 3, 4 的列车依次进入栈式站台,则四列列车的所有可能的出站序列的种类个数为 【 】
- A. 15 B. 13 C. 14 D. 11
5. 设 n, m 为一棵二叉树上的两个结点,在中序遍历序列中 n 在 m 前的条件是【 】
- A. n 在 m 右方 B. n 在 m 左方
C. n 是 m 的祖先 D. n 是 m 的子孙
6. 任何一棵二叉树的叶子结点在先序、中序和后序遍历序列中的相对次序【 】。
- A. 不发生改变 B. 发生改变
C. 不能确定 D. 以上都不对
7. 以下算法实现中未用到队列结构的是 【 】
- A. 二叉链表的建立 B. 二叉树的深度优先遍历的非递归算法
C. 图的广度优先遍历算法 D. 二叉树的按层次遍历算法
8. 设一颗二叉排序树的后序遍历序列为 BCAEFD, 则它的先序遍历序列为 【 】
- A. ABDCEFE B. DCABFE C. DACBEF D. DACBFE
9. 在分块查找(设此处索引表的查找采用顺序查找算法)中,若用于保存数据元素的数据表的长度为 n , 它被均分为 s 个子表, 每个子表的长度均为 n/s , 则分块查找的平均查找长度为 【 】
- A. $n+s$ B. $(s+n/s)/2+1$ C. $(s+n/s)/2$ D. $s+n/s$
10. 以下关于在散列表中删除记录的叙述中正确的是 【 】
- A. 开散列表和闭散列表删除记录的方式一样
B. 开散列表可直接删除记录, 而闭散列表则不行

- C. 开散列表不可直接删除记录, 而闭散列表可以
- D. 两者删除记录的方式视实际情况而定

三、分析、简答题（共 44 分）

1. （本小题满分 5 分）以下为单链表的有关运算，试分析算法的功能。

```
typedef char datatype;
typedef struct node
{
    datatype data;
    struct node *next;
}linklist;
linklist * fun1(linklist *head)
{
    linklist *p=head,*q;
    while(p!=NULL&& p->next!=NULL)
    {
        if(p->data==p->next->data)
        {
            q=p->next;
            p->next=q->next;
            free(q);
        }
        else p=p->next;
    }
    return head;
}
```


2. (本小题满分 5 分) 将矩阵
$$\begin{bmatrix} 2 & 15 & 15 & 15 \\ 7 & 5 & 15 & 15 \\ 6 & 1 & 2 & 15 \\ 4 & 8 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
 压缩存储在一维数组 A[] 中,

试给出一维数组 A 的各个数组元素值 (注意: 一维数组元素下标从 0 开始, 数组元素下标要和数组元素值对应起来)。

3. (本小题满分 5 分) 设关键字集合为 {32, 40, 36, 53, 16, 46, 71, 27, 42, 24, 49, 64}, 装填因子 $\alpha = 0.75$, 采用除留余数法构造散列函数, 采用链地址法解决冲突, 试回答以下问题:

- (1) 写出散列函数; (1 分)
- (2) 画出散列表; (2 分)
- (3) 分别求出等概率情况下查找成功和不成功的平均查找长度。(2 分)

4. (本小题满分5分) 若关键字序列为 {13, 15, 19, 21, 37, 56, 64, 75, 80, 92}, 将其存入一维数组中

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13	15	19	21	37	56	64	75	80	92

试回答以下问题:

(1) 画出折半查找判定树; (2分)

(2) 通过查看判定树, 分别给出查找关键字分别为 64 和 70 的记录查找成功和查找不成功过程, 并分别列出关键字的比较次数。 (3分)

5. (本小题满分 5 分) 以下是关于存放正整数的一维数组 $A[n]$ 的运算, 试分析算法的功能。

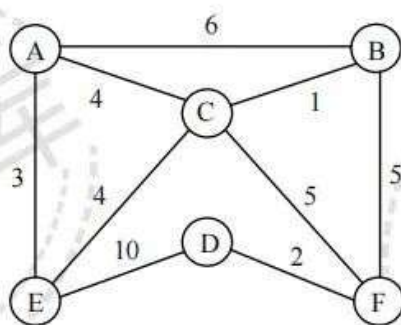
```
void fun3(int A[], int n)
{
    int i = 0;
    int j = n-1;
    while(i < j)
    {
        while((i < j) && (A[i] % 2 == 0))
            i++;
        while((i < j) && (A[j] % 2 == 1))
            j--;
        swap(A[i], A[j]); //调用函数 swap()
    }
}
```

```
void swap(int &a, int &b)
{
    int c;
    c = a;
    a = b;
    b = c;
}
```

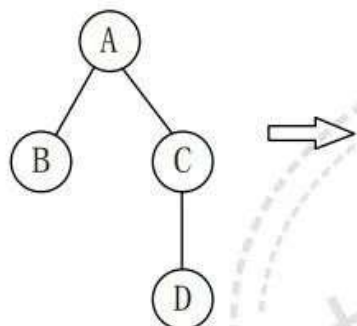
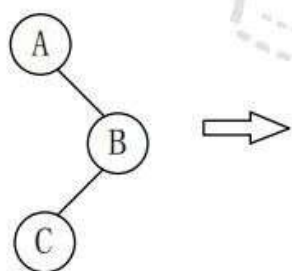
6. (本小题满分 5 分) 设通信中出现 5 种字符, 它们是 A, B, C, D, E, 出现的频率分别为 0.2, 0.05, 0.35, 0.15, 0.25。试构造哈夫曼树, 并对字符进行编码。

7. (本小题满分 5 分) 对于以下连通网络, 试回答下列问题:

- 1) 写出其邻接矩阵;
- 2) 给出从顶点 C 出发, 其广度优先遍历序列;
- 3) 构造其所有形态的最小生成树。



8. (本小题满分 4 分) 完成二叉树与树(或森林)的相互转换。



9. (本小题满分 5 分) 设关键字序列为{24, 15, 38, 27, 76, 66, 29, 70}, 试构造一颗二叉排序树, 并给出删除结点 38 后的二叉排序树。

四、算法设计题（每小题 8 分，共 16 分）

1、设计算法，删除带头结点的单链表奇数位置上的结点。如结点值为 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, \dots)$ 的单链表执行算法后变为结点值为 $(a_2, a_4, a_6, \dots)$ 的单链表，要求利用原空间，并释放原奇数位置上的结点的存储空间。

```
typedef char datatype;
typedef struct node
{
    datatype data;
    struct node *next;
}linklist;

void OddNode (linklist* L)
```


2、假设以数组 sequ[m](下标范围为 0~ m-1)存放循环队列的元素,同时设置变量 rear 和 quelen 分别指示循环队列的队尾元素位置和内含元素个数,试编写队列初始化和取队头元素的运算。

```
const int m=15;
typedef int datatype;
typedef struct
{   datatype sequ[m];
    int rear, quelen;
}qu;
void Initqueue(qu *&sq)// 队列初始化
```

```
int front(qu *sq, datatype &x)// 取队头元素
```